

逐念而行

神经重连AI系统

赛道：人机共生 · 产品：从大脑到肌肉的AI

商业计划书 | 2026年6月

1. 我们在做什么

1.1 逐念而行是一家AI公司

一句话：逐念而行做的是从大脑到肌肉的AI。

不是外骨骼——那是硬件。不是脑机接口——那是传感器。不是康复机器人——那是医疗器械。逐念而行做的是AI。

逐念而行的AI做一件很具体的事：**读取大脑的运动意图，生成个性化的助力策略，驱动一个轻量级身体装置执行，然后根据神经和肌肉的恢复情况持续调整**。硬件（EEG头带、NeuroSuit、线缆驱动）是这个AI的物理接口——就像iPhone的屏幕和外壳是iOS的物理接口。核心竞争力不在硬件参数，在AI对“你”的理解能力。

这个AI要解决的问题是：**当人的大脑想动、但指令传不到肌肉的时候，能不能有一个系统，直接读取大脑的意图，把它变成动作？**

1.2 这个赛道叫人机共生

已有的所有努力——外骨骼、脑机接口、康复机器人——都属于**机械康复**范式：用工程手段辅助或替代受损的身体功能。二十年的硬件迭代没有带来显著的临床效果提升（SCIRE荟萃分析已证实）。这个范式已经触及天花板。

1960年，利克莱德在《人机共生》论文中预言：人类和机器将进入共生关系——人类设定目标、做决策，机器做计算和执行。这个预言等了66年，因为一直缺一样东西：**机器直接感知人类意图的能力**。2025–2026年，非侵入脑机接口、肌骨仿真、全球支付框架同时到位。三项技术前提全部满足。

逐念而行正在把利克莱德的预言变成工程。**人机共生 = 神经系统 + 机器系统，融合成同一个身体**。不是“人穿戴机器”，不是“机器辅助人”——是人的意图直接驱动机器，机器的反馈直接塑造人的神经回路。没有“操作”，没有“模式切换”。它就是身体。

1.3 为什么是现在

四个前提条件在2025–2026年同时被满足：

- 非侵入脑机接口达到了可用精度**——CMU Bin He实验室2025年在Nature Communications发表非侵入EEG解码精细运动意图的突破性成果。下肢步态的离散意图分类（“走/停”）已被多篇独立研究验证——Gwin et al. (2011, NeuroImage) 和Wagner et al. (2012, NeuroImage) 检测到步态周期内的EEG调制，Sburlea et al. (2015, IEEE TNSRE) 实现了对步行停止意图的在线检测。人可以非侵入地直接感知自己的运动意图了。
- 可穿戴机器人硬件成熟了**——Harvard Wyss实验室的混合架构（碳纤维锚定+织物包裹+线缆驱动）经过二十年研发，已经证明力传输效率>70%、总重<1.5kg的轻量化穿戴是工程可行的。线缆驱动的临床安全性已在康复机器人中积累了二十年数据。柔性织物和轻量化材料不再是瓶颈。
- 个性化AI具备了工程化条件**——肌骨建模（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱）加上GPU并行的强化学习训练（2048仿真世界，日产53亿步态样本，零人工标注），让“为每个患者生成专属康复策略”从学术论文变成了可部署的软件。

4. **政策框架到位**——中国2025年将脑机接口列入国家未来产业、发布非侵入BCI医疗服务定价（¥960–966/次）。美国Medicare 2024年为个人用外骨骼建立\$91,032支付标准。中美日德已建立外骨骼和BCI的支付标准。

这四个条件——**感知精度、硬件成熟度、AI工程化、政策框架**——缺任何一个，人机共生都是科幻。四个条件同时满足的那一刻，它就变成了工程问题。这一刻是2026年。

更重要的背景是：2026年，人工智能正在从数字世界进入物理世界。具身智能（让AI控制机器人身体）、人形机器人（宇树/特斯拉/Figure正在把AI装进人形身体）、物理AI（英伟达定义的AI新范式，让AI理解物理规律）、世界模型（AI对世界的内在表征）——这四个概念定义了当前科技投资最大的叙事方向。但它们有一个共同的前提假设：**AI的身体是一台机器**。逐念而行问了一个不同的问题：**如果AI的身体不是机器，而是人的身体呢？**

1.4 Nexum One：首款神经重连AI系统

Nexum One是逐念而行的第一款产品。它是一个AI系统，有三个物理模块作为载体：**EEG-Sense**（8通道干电极头带，80g）读取大脑的运动准备电位；**NeuroSuit**（碳纤维锚定+织物包裹+线缆驱动，<1.5kg）执行腕关节辅助；**Nexum App**运行个性化AI策略。

患者想”站起来”——大脑在动作发生前0.5–2秒产生准备电位，EEG-Sense检测到，AI生成该患者当前肌力状态下的最优助力策略，NeuroSuit执行。没有按钮，没有模式切换。随着神经和肌肉的恢复，AI自动调整策略——**这周的策略和上周不同，因为这个患者的身体已经不同了**。

首款产品从最需要它的人开始：**中风和脊髓损伤后”大脑还记得怎么走、但指令传不到肌肉”的患者**。Clinical版\$18,000供医院使用；Home版\$3,999让患者带回家。同一个AI系统，从医院到家庭，数据链不中断。

医疗是起点，不是终点。当这个AI经过了最严苛的临床验证、积累了大量真实世界数据、证明了自己对人体的理解能力——它自然可以服务任何想让身体能力超越当前限制的人。从帮助中风患者重新走路，到帮助登山者更轻松地上坡，是同一套AI的不同应用。逐念而行先做最难的事（医疗级精度和安全性），再做最大的事（全球消费市场）。这既是商业策略，也是技术规律——AI必须先学会理解最复杂的身体，才能服务所有人的身体。

逐念而行是一家AI公司。它的赛道是人机共生——神经系统与机器系统融合成同一个身体。它从医疗康复起步，终点是全球消费市场。今天只有我们一家在定义这个赛道。五年后会有十家。十年后它会成为和”智能手机””电动汽车”一样的科技基础设施——从修复到增强，从患者到每一个人。

2. 市场

2.1 底层市场：三个高速增长市场的交集

人机共生没有现成的市场报告——因为它是一个新品类。但它的底层由三个已有市场交叉构成，每一个都在高速增长（年复合增长率15–32%）。

市场	规模	年复合增长率	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

2.2 三阶段可及市场

阶段	市场	估算	依据
Phase 1 2028– 2030	全球神经康复 (中风+SCI)	~\$6.6B	9400万中风患者×66%障碍×30%适配×5%渗透×\$3,999 + 8000家医院×10%×\$18,000
Phase 2 2030– 2033	全球老年行动力 (+中国市场3亿老人)	~\$15B	中国3亿60+人口×50%肌少症×3%渗透×¥5000 + 美日欧老龄化市场
Phase 3 2033+	全人群行动增强 (户外/通勤/职业)	\$33.7B+	全球可穿戴外骨骼市场\$33.7B (2025), CAGR 32% (Research & Markets)

核心逻辑：逐念而行的TAM不是静态的\$6.6B医疗市场。技术平台从"修复"扩展到"增强"的过程中，TAM随着每个阶段的解锁而指数级扩大。第一阶段\$6.6B是起跑线，第三阶段\$33.7B+是可穿戴外骨骼市场——但人机共生作为新品类，有潜力创造远超现有市场报告的增量需求（就像智能手机创造的规模远超"手机+MP3+PDA"三个市场的简单加总）。

中国院内首轮TAM（保守）：全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2–3台×\$18,000/台=\$43–65M。程天科技已验证该路径——入驻800+医疗机构、服务92万人次。

2.3 支付方：全球支付框架已建立

美国Medicare HCPCS K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效，适用于个人用外骨骼的家庭/社区使用——这正是Nexum Home版的核心场景）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准（湖北/江苏/浙江）。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。全球主要市场已建立外骨骼和BCI的支付框架。逐念而行的产品定位（Clinical→Home）直接对应了从院内收费到院外支付的政策演进方向。

残联角色：中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。逐念而行的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

2.4 政策环境：双重受益与品类定义机会

脑机接口列入国家未来产业，写入2025年政府工作报告。国家脑科学计划（中国脑计划）投入116亿。国家医保局2025年3月首次为脑机接口设立医疗服务价格项目（非侵入适配¥960–966/次）。工信部&国家药监局"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向。逐念而行是脑机接口+外骨骼双重政策受益者。

更重要的机会——定义新品类：现有政策框架覆盖了"脑机接口"和"外骨骼"两个独立品类，但**没有覆盖"人机共生"这个交叉品类**。逐念而行的策略是**主动参与政策制定**：①推动"人机共生系统"作为NMPA创新医疗器械的独立分类界定（参考DAAI外骨骼首台二类创新器械先例）；②推动人机共生康复纳入医保支付试点；③联合中国残联推动人机共生辅助器具进入国家辅具配置目录。首台Nexum One的中国上市本身就是一个监管先例——就像首台Tesla定义了电动汽车的监管边界。

2.5 全球市场：一个AI平台，五个区域引擎

逐念而行从第一天起就为全球市场设计。人机共生没有国界——中风和脊髓损伤在全球任何地方都是同一个问题。各地的支付方和监管方已建立相关框架。

区域	监管路径	支付方	市场特征	逐念而行策略
中国	NMPA二类创新器械 12–15个月	BCI定价¥960–966/次 残联辅具采购¥50亿+	最大患者池（全球1/3中风患者） 3亿60+人口 程天已验证医院渠道	首发市场 低成本制造+快速临床验证 建立全球临床证据链
美国	FDA 510(k) 参考Ekso/ReWalk路径	Medicare K1007 \$91,032/台 全球最高ASP	最大BCI资本市场（\$6.5B+） 700万中风幸存者 VA医院体系30家	定价锚点 高ASP覆盖全球 顶级资本背书
日本	PMDA 参考HAL获批路径	Cyberdyne HAL已纳入医保 介护保险覆盖	全球最老龄化社会（29% 65+） 社会高度接受机器人辅助 康复机器人文化成熟	老龄化灯塔 Phase 2老年市场首发 介护保险支付验证
欧洲	CE marking 参考Ekso/ReWalk路径	德国2024联邦社会法院 裁定扩大外骨骼覆盖 多国医保逐步纳入	德国/瑞士/北欧康复体系成熟 4.5亿人口 高人均医疗支出	支付验证 德国首发→辐射欧盟 学术会议建立信誉
中东	参考FDA/CE 监管框架快速建立	政府直接采购 主权基金投资	Neuralink UAE临床试验 Paradromics与Neom合作 正在成为BCI全球中心	资本+采购 主权基金潜在LP 政府批量采购

核心逻辑：逐念而行不是"先中国后海外"——是**同一个AI平台，五个市场按各自节奏推进**。中国首发建立临床证据和制造能力。美国跟进建立全球品牌和高ASP。日本验证老龄化市场。欧洲验证多元支付体系。中东提供资本和采购。五个市场不是五个独立业务——是**一个数据飞轮的五个数据入口**。每个市场的患者数据都让AI更理解人，而AI更理解人又让每个市场的产品更强。这是软件公司而非硬件公司的根本优势：全球数据网络效应。

3. 技术

逐念而行的技术架构是一个四步闭环：**读取意图 → 生成个性化助力 → 执行动作 → 根据恢复进展持续调整**。每一步依赖的技术模块都已独立验证——非侵入EEG（CMU/Bin He 2025）、肌骨仿真（MyoSuite）、线缆驱动（Harvard Wyss/20年临床）。逐念而行的贡献是把这些模块整合成一个闭环的神经重连AI系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG–Sense：8通道干电极头带（80g）。核心技术原理：大脑在自主运动前0.5–2秒会产生运动准备电位（MRCP / Bereitschaftspotential），这是可以非侵入检测的。CMU Bin He实验室在Nature Communications（2025）发表了非侵入EEG解码精细运动意图（个体手指控制机械手）的突破性成果——证明了非侵入EEG提取离散运动意图的可行性。对于下肢康复，逐念而行需要的不是手指级别的精细控制，而是更简单的**步态阶段分类**（"准备走/正在走/要停了/想站起来"）——这在EEG信号特征维度上比手指解码更易实现。

架构选择：非侵入EEG不能提供连续力矩控制，但逐念而行不要求EEG做到这一点。Gwin et al.（2011, NeuroImage）和Wagner et al.（2012, NeuroImage）已在跑步机上检测到步态周期内的EEG调制，Sburlea et al.（2015, IEEE TNSRE）实现了步行停止意图的在线检测——证明**从非侵入EEG中提取离散步行意图（"走/停"）在技术上已经可行**。更复杂的意图（如"起立"）通过EEG与IMU的传感器融合实现。四子系统各司其职——**EEG是意图开关，IMU是状态感知，肌骨模型是力矩生成，sEMG是精细调节**——没有一个承担不可承受的精度要求。走路意图分类的空间分辨率要求远低于Bin He在Nature Comms（2025）中展示的手指个体控制。

NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。EEG覆盖肌力0–1级患者（EMG不可用），sEMG在肌力恢复后逐步接管精细控制。安全冗余为三级降级：双模态正常→EEG失效时sEMG+IMU降级→全传感器失效时无助力被动支撑。设备在任何情况下不完全停机。

3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——股四头肌无力、踝背屈障碍、骨盆代偿。逐念而行为每位患者构建个性化的肌骨数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在2048个仿真世界中用强化学习训练专属康复策略，日产53亿步态样本，零人工标注。这不是通用助力曲线。这是”你这个患者”的肌肉-肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——这周的AI策略和上周不同，因为患者的身体已经不同。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软体外骨骼力传输效率低，纯刚性外骨骼重12–25kg。Nexum One采用Harvard Wyss验证过的混合架构：碳纤维腕部锚定+织物包裹+线缆驱动+AKE60电机。力传输效率>70%，总重<1.5kg。线缆驱动已有20年临床使用历史，是可穿戴驱动方案中最成熟的一种。

3.4 壁垒

能力	逐念而行	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
MSK数字孪生+RL康复	✓	✗	✗	✗	✗
数据隐私保护	✓	✗	✗	✗	✗

关键差异：Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。逐念而行是AI公司——硬件是AI的物理接口。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11.7M）无法盈利——硬件差异化不够，SG&A占收入134%（FY2025，\$17.1M vs \$12.8M收入）。当产品差异化在硬件参数时，销售只能靠渠道和价格战。当产品差异化在AI对每个人的理解时，**每多一个患者使用，AI就更强一分——这是硬件公司无法复制的数据飞轮。**

逐念而行的护城河是三层叠加的：

- 1. **数据网络效应：**每个患者的康复数据都让AI更理解人。AI越理解人，产品越好。产品越好，越多患者使用。越多患者使用，越多数据。这不是规模经济——这是**数据网络效应**。Ekso卖出一万台外骨骼，第一万台和第一台没有本质区别。逐念而行有一万个患者的康复数据后，AI对"人"的理解是第一天的100倍。
- 2. **监管先发优势：**首台NMPA获批的人机共生系统将建立品类定义权。后续竞品需要参照逐念而行的标准做临床——而逐念而行已经在积累真实世界数据。
- 3. **临床证据壁垒：**30例预临床→200例上市后研究→进入康复指南。这个证据链需要3–5年建立。一旦逐念而行的临床数据出现在指南中，"人机共生"的标准治疗范式就被逐念而行定义。

3.5 临床证据缺口 = 逐念而行的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- **证据等级低：**大多数研究为Level 4（前后对照），仅1项RCT（ABLE vs KAFO）。ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）**无显著差异**（p>0.05）。
- **效果有限：**Ekso vs 减重跑台训练的RCT中，Ekso组数值上更好但**未达到统计学显著**。Chang et al.（2018）发现传统PT在TUG改善上**优于**外骨骼辅助步态训练。
- **根本原因：**所有临床研究使用的外骨骼都是**同一类产品**——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

这对逐念而行意味着什么？现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为**所有产品都在用同一种错误范式——把神经损伤当成机械问题来解决**。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本质区别。逐念而行的路径不同——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要**把问题从"如何带动患者的腿"纠正为"如何重新连接患者的神经"**。这是范式竞争，不是参数竞争。

3.6 我们需要什么，从哪里来

逐念而行的技术栈涉及脑机接口、织物电极、肌骨建模、强化学习、机械工程、临床验证——六个高度专业化的领域。策略是**核心整合能力自建，专业模块与最好的实验室合作**。

能力	来源	状态
EEG运动意图解码	CMU Bin He Lab (Nature Comms 2025)	学术合作；产品化需引入EEG硬件合伙人
sEMG织物电极	织物电极供应商（待评估选型）	供应商合作
肌骨建模与仿真	NEU NeuMove Lab (MyoSuite核心贡献者)	学术合作
个性化RL算法	pFedAC框架	自研
机械结构与产品设计	Harvard Wyss架构（线缆驱动），待引入产品设计合伙人	参考架构已有；产品化需引入产品设计合伙人
NMPA临床验证	待建立——北医三院运动医学、南京中大康复科等	预临床合作伙伴，种子轮启动
EEG硬件产品化	待引入——8通道干电极头带从Lab原型到量产	需引入EEG硬件合伙人1人（天使轮）

原则：每个模块找该领域最好的人或实验室合作。重点合作方向：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动解码）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真）、清华/浙大/西湖大学（脑机接口与神经工程，国内BCI研究重镇）、港校三所（康复机器人与神经康复临床研究）、新加坡南洋理工（康复机器人）、斯坦福/MIT/伯克利/哈佛Wyss（可穿戴机器人与外骨骼）。逐念而行的核心贡献不是发明EEG、不是发明电机、不是发明RL——是**把这些模块整合成一个闭环的神经重连系统，并让它能在医院和家庭里实际运行**。

4. 产品形态

4.1 两个版本，同一条数据链

产品形态决定用户群体，用户群体决定商业模式。Nexum One不是一台"通用康复机器人"——它是为中风和脊髓损伤后**下肢运动功能重建**这个具体场景设计的。两个版本，同一条康复数据链。

Nexum One（2028年Q1交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Nexum One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Nexum One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版：含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版：含EEG–Sense+NeuroSuit+逐念而行 App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。康复数据不出家门。

4.2 典型使用场景

患者老张，58岁，中风后右侧偏瘫6个月，出院后每周只能去医院做一次康复——因为子女上班没法接送。戴上Nexum Home版：EEG头带在发际线上方，像运动头带；NeuroSuit外观像一条压缩裤，腰部有碳纤维髋部锚定（藏在衬衫下）；线缆驱动模块别在腰后。每天晚饭后训练30分钟——"比去医院方便太多，而且我能感觉到是'我在走'，不是机器在推我"。App每周生成康复报告发给主治医生。

4.3 监管路径

NMPA二类创新器械路径。参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月。非侵入BCI适配已进入国家医疗服务价格目录——湖北、江苏、浙江三省定价¥960–966/次，2025年3月国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》。

5. 竞争

5.1 竞争全景

维度	逐念而行	程天科技 UGO	EksoNR	ReWalk	HAL (Cyberdyne)	BrainCo
BCI运动意图	✅ EEG + sEMG双模态	✅ 多模态生物信号融合 (脑电/肌电/脊电)	❌	❌	❌ (EMG only)	✅ (EEG)
MSK数字孪生	✅ 416肌肉 +Hill柔顺肌腱	❌	❌	❌	❌	❌
RL个性化康复	✅ 每患者独立RL策略	❌	❌	❌	❌	❌
数据隐私保护	✅ 数据不出设备	❌	❌	❌	❌	❌
NMPA/FDA	目标2028 H1 二类创新	✅ 悠行UGO 已获证 800+医院, 92万人次	✅ FDA cleared	✅ FDA cleared	✅ CE marked 日本医保收录	✅ (假肢控制)
脑-脊-机融合	✅ 架构支持 MSK模型可接入脊电	✅ 国内首例 同济医院 2026.3	❌	❌	❌	❌
产品形态	AI神经重连系统 \$18,000 / \$3,999	医疗器械级 医院为主	医疗器械级 \$75K–95K	医疗器械级 \$85K–100K	医疗器械级 \$60K–80K	假肢控制 非康复训练
年收入	Pre-revenue	亿元级(含消费线)	\$12.8M (亏损 \$11.7M, FY2025)	\$22M (亏损 \$19.9M, FY2025)	~\$29M (FY2025, 运营亏损)	未单独披露

5.2 关键对手分析

程天科技（最值得研究的参照系）：程天是中国BCI康复的先行者——2026年3月联合同济医院完成国内首例脑-脊-机三技融合康复；悠行UGO系列入驻800+医疗机构，服务92万人次；无创脑机接口器械正在申请创新医疗注册证；植入式神经接口与宣武医院/华山医院合作研发。同时，程天2025-2026年大力拓展消费级产品线：无源EasyGo（¥2,500，15秒售罄）和有源Ascentiz模块化外骨骼（Kickstarter筹\$253万，品类历史第一）。

程天的双轨战略说明了什么？程天同时在推进BCI医疗和消费外骨骼两条线——这不是“做不下去了转消费”，而是清醒的商业选择：医疗路径需要等待各省BCI定价政策落地（2026年多省刚建立脑机接口专项收费标准）、消费路径可以快速起量。但程天的BCI+外骨骼本质是**硬件集成**——脑电帽+电刺激器+外骨骼三者物理连接，康复策略仍依赖治疗师手动调整参数。中国每10万人口仅3.6名康复治疗师（国际标准50名），这意味着硬件集成的BCI康复无法规模化——一个治疗师一次只能带一个患者，而中国有9400万中风幸存者。

这正是逐念而行的切入点：用AI承担治疗师的部分重复性决策，让治疗师专注于更有价值的临床判断。程天做的是“把传感器和执行器连在一起”——这是硬件集成。逐念而行做的是“让系统学会治疗师才知道的康复策略”——这是AI。同一个硬件形态背后是完全不同的技术栈和规模化逻辑。程天的存在不是威胁——它验证了市场需求，同时暴露了“没有AI的BCI康复”的规模化天花板。

Ekso/ReWalk/Cyberdyne：验证了医保支付意愿（Medicare K1007 \$91,032/台、日本医保覆盖HAL）。但FY2025数据显示：Ekso收入\$12.8M（同比降29%，连续两年下滑）、ReWalk/Lifeward收入\$22M（亏损\$19.9M）、Cyberdyne收入\$29M（运营仍亏损，靠投资收益勉强盈利）。三家企业成立均超15年，仍未实现运营盈利。问题是**硬件差异化不够**——三家做的是同一件事（刚性外骨骼+预设助力），只是用不同品牌在卖。硬件产品的S&M占比高达40-70%（Ekso FY2025: SG&A \$17.1M vs 收入\$12.8M = 134%）。逐念而行不和他们比硬件——和他们比康复智能。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对逐念而行而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

5.3 逐念而行不在他们任何一个品类里

程天验证了**BCI康复在中国临床可行**（800+医院、92万人次、脑-脊-机融合首例），同时用双轨战略验证了**医疗+消费并行的商业可行性**。Ekso/ReWalk验证了**医保支付意愿**（Medicare K1007 \$91,032/台）。ONWARD和Synchron验证了**“神经工程+康复”的资本价值**（合计融资超\$2亿）。

但仔细看他们在做什么：**程天在造更好的硬件传感器集成。Ekso在造更轻的电机框架。HAL在造更灵敏的EMG控制。ONWARD在造更精准的脊髓电刺激。**所有人都在一个维度上竞争——把已有的硬件模块做得更好、更轻、更便宜。

逐念而行不在这个维度上。**逐念而行是AI公司。**我们的核心不是EEG传感器（那是CMU Bin He在做的事）、不是电机（那是CubeMars在做的事）、不是外骨骼结构（那是Harvard Wyss在做的事）。我们的核心是**那个理解“你”的AI**——它读你的脑电、建你的肌骨模型、生成你的康复策略、根据你的恢复情况持续调整。同一个Nexum One硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍），AI生成的策略完全不同。本周的策略和上周不同，因为你的身体已经不同。**程天和Ekso在比拼谁的硬件参数更好。逐念而行在比拼谁的AI更理解人。**这是两个不同的竞争维度——而AI对人的理解能力，不是靠融资或供应链能短期复制的。

5.4 值得关注的新兴力量

Synchron（\$75M融资，FDA突破性器械认定）：通过血管内植入BCI（Stentrode）实现脑机通信，不需开颅手术。目前聚焦于重度瘫痪患者的计算机控制，尚未进入下肢康复领域。优势是植入方式微创；局限是信号通道数有限，不适合复杂的下肢运动控制。

ONWARD Medical（\$100M+融资，NASDAQ: ONWD）：脊髓电刺激（SCS）用于SCI后运动功能恢复，已获FDA突破性认定和CE mark。2024年在Nature Medicine发表SCS改善SCI患者步行能力的关键临床证据。ONWARD解决的是“激活脊髓回路”这一层，逐念而行解决的是“连接大脑意图到执行”这一层——双方技术路线互补，远期存在协同可能。

对逐念而行的启示：Synchron和ONWARD的融资和临床进展表明，“**神经工程 x 康复**”是一个被顶级资本验证的方向。逐念而行的非侵入EEG路径风险更低、成本更低、适用人群更广，但需要在临床证据上达到同等水平的严谨性。

竞争全景一句话：程天做硬件集成，Ekso做电机框架，HAL做EMG控制，ONWARD做脊髓电刺激，Synchron做血管内BCI。所有人都在一个维度竞争——把已有的硬件模块做得更好。逐念而行在另一个维度——让AI理解人。而AI对人的理解，不是融资或供应链能复制的。

6. 商业模式

6.1 客户分层：谁买单？

层级	客户	付费意愿	决策周期	逐念而行策略
第一站	三甲医院康复科	高（科研+临床需求）	3-6个月（采购流程）	Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家→NMPA后扩展到100家
第二站	康复专科医院/连锁康复机构	中高（效率提升=省钱）	1-3个月	治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张
第三站	出院患者（家用）	中（医保不覆盖时自付压力大）	1-4周（试用后决定）	Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用→购买
规模化	残联(CDPF)	预算确定，年度采购	12-18个月（需NMPA+进入目录）	NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者

关键洞察：程天已经走通了"医院→800+机构→92万人次"的路径，并用医疗+消费双轨验证了人机共生赛道的两端需求。但程天的规模化瓶颈在于——它的BCI康复依赖治疗师手动调参，而中国每10万人口仅3.6名康复治疗师。逐念而行的AI承担治疗师的部分重复性决策，让治疗师专注于更有价值的临床判断，这才是规模化的关键。逐念而行不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天和各省BCI定价政策已经证明了愿意。逐念而行需要证明的是"AI生成的个性化康复策略比治疗师手动调参更一致、更可规模化"，以及"家用版让患者用得起"。

国内GTM具体路径：①学术会议先行——中华医学会物理医学与康复学分会年会、中国康复医学会年会发表预临床数据，建立学术信誉（2027-2028）；②三甲试点→市级扩散——从北医三院/同济/南京中大等运动医学和康复科入手，发表预临床论文后通过学术网络扩散到市级康复专科医院（2028-2029）；③患者社区建设——通过康复医院的患者社群运营，让早期用户成为逐念而行的最佳传播者。程天科技用经销商网络覆盖了800+医院。逐念而行用学术论文和患者口碑覆盖——**不同的产品需要不同的信任建立方式**。程天卖的是"又一个外骨骼"（医院采购熟悉的品类），逐念而行卖的是"一个新品类"（需要学术证据先建立认知）。

6.2 商业三阶段

Phase 1（2026-2028）：从原型到NMPA获证。2026 Q3-2027: 原型验证→预临床30例→NMPA创新器械申报。2028 H1 NMPA二类获证后进入首批合作医院。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是**临床证据积累**——30例预临床→学术论文→进入康复指南。

Phase 2（2029-30）：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用逐念而行——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

Phase 3（2031+）：消费市场 + 数据平台。10万患者的康复数据让AI对人的理解足够深。技术平台从"医疗级神经重连"演进为"消费级行动增强"——同一套AI，服务户外运动、都市通勤、职业防护人群。全球可穿戴外骨骼市场\$33.7B+，逐念而行以医疗级技术积累进入，形成降维优势。同时，康复数据库成为全球最大的神经运动数据平台，软件和数据服务收入占比提升至30%+。

7. 发展路径

从原型到全球商业化的六年路线图。每一阶段对应可验证的里程碑和匹配的资金。

7.1 里程碑与资金

时间	交付	团队	资金
2026 Q3-Q4	EEG-Sense+NeuroSuit原型2台。预临床协议签署（3家医院）。NMPA创新器械分类界定申请	8人	种子¥800万
2027 Q1-Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械正式申报。预临床数据整理	12人	天使¥2,500万
2027 Q3-Q4	预临床数据发表。NMPA审评中。小批量试产准备（5-10台/月）	20人	—
2028 Q1-Q2	NMPA二类创新器械获批（申报后12-15个月）。首批30台Clinical版交付合作医院。Home版同步发布	30人	Pre-A \$7M
2028 H2	进入50家医院。Home版患者招募。年销150台Clinical+100台Home	35人	—
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

基于上述发展路径的五年财务模型。基准情景假设NMPA如期获批、中国市场按计划渗透。

8.1 五年损益预测

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	—（预临床+审评中）	—	\$0	—	-\$2.5M
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台 ×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	-\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台 ×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	-\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台 ×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台 ×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

8.2 单位经济与盈亏平衡

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q4–2030年Q1）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但逐念而行的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

9.1 核心团队

赵子睿：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年具身智能运控与硬件落地。因腕关节撞击综合征（FAI）失去两年行动能力——这段经历让他比任何工程师都更理解“大脑说走、身体不响应”意味着什么。负责产品定义、系统架构、技术方向。

汪牧星：美国东北大学博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士。负责算法研究。

已有合作：杨朋昆（清华统计系副教授，pFedAC共同作者）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，联邦学习）。

重点建立合作：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动解码）、国内BCI与神经工程实验室（清华/浙大/西湖大学）、康复机器人临床研究中心（港校及新加坡南洋理工）。

9.2 待锁定的四位合伙人

每位合伙人负责一个不可替代的模块。按优先级排列：

- ① **临床合伙人** — 康复医学主任医师，具备临床试验设计经验（SCI论文发表记录）。负责预临床方案设计、终点指标选择、临床数据解读。这是整个产品临床可信度的基石——没有临床合伙人，预临床方案就不具备让NMPA信服的专业性。**种子轮必须确定。**
- ② **EEG硬件合伙人** — 主导8通道干电极头带从Lab原型到医疗级量产。需要同时理解EEG信号采集的物理层（电极材料、阻抗匹配、噪声抑制）和产品化（小型化、功耗、产线设计）。**天使轮加入。**
- ③ **NMPA注册合伙人** — 二类创新器械全流程注册经验。负责分类界定、型式检验、临床评价、质量管理体系。NMPA审评周期12–18个月的前提是有经验的人领路——没有这个人，时间表可能翻倍。**天使轮加入。**
- ④ **产品设计合伙人** — 穿戴体验、外观设计、量产工艺。康复设备最大的用户流失原因是“穿戴感太重/太像医疗器械”。这个人决定Nexum One是患者愿意每天穿的东西，还是吃灰的机器。**天使轮加入。**

优先级逻辑：临床决定产品能否通过NMPA；EEG决定核心传感器能否量产；NMPA注册决定审评速度；产品设计决定用户留存。这四个人加上现有的两人，构成逐念而行的六人核心。

10. 融资

10.1 四轮融资路线

- **种子轮：**2026 Q3, ¥800万。用途：原型机2台（¥200万）+ 团队8人12个月（¥300万）+ 预临床启动（¥200万）+ 运营储备（¥100万）。核心产出：可演示原型 + 3家医院预临床协议。
- **天使轮：**2027 Q1, ¥2,500万。用途：10台样机（¥500万）+ 团队12人18个月（¥800万）+ 30例预临床（¥600万）+ NMPA申报（¥300万）+ 运营储备（¥300万）。核心产出：预临床数据 + NMPA正式受理。
- **Pre-A：**2028 Q1, \$7M（约¥5,000万）。用途：量产备货（¥2,000万）+ 50家医院渠道建设（¥1,500万）+ Home版发布（¥1,000万）+ 团队30人（¥500万）。核心产出：NMPA获批 + 首批商业化交付。
- **A轮：**2029 H2, \$20M。用途：FDA 510(k) + CE申报 + 海外渠道 + 规模化生产。核心产出：海外准入 + 年销过千台。

10.2 融资逻辑

每轮融资对应一个可验证里程碑——原型可演示→预临床数据→NMPA获批→海外准入。每轮之间估值应有阶梯式提升。种子轮由创始团队+天使投资人参与；天使轮引入专业医疗VC；Pre-A轮引入跨境资本；A轮引入全球顶级基金。

11. 风险与应对

以下是逐念而行面临的关键风险及具体应对。按严重性排序，每一项都有可执行的缓解方案。

11.1 风险矩阵

风险	严重性	应对
EEG从手到脚的迁移风险：现有非侵入EEG运动解码成果集中于手部/上肢，下肢步行BCI的可靠性尚未被大规模临床验证	高	种子轮即启动下肢步态EEG解码专项研究（与CMU Bin He Lab合作）；以IMU+sEMG作为EEG不可用时的降级方案，确保产品不因单一传感器失效而不可用
NMPA审批周期超出预期：二类创新器械获批15–18个月是基于同类产品先例的估计，实际可能延长至24个月	中高	2026 Q3即启动预临床（3家医院30例），比常规路径提前6个月积累数据；天使轮引入NMPA注册合伙人
程天科技的先发优势：程天已建立800+医院渠道和NMPA获证体系，可能在BCI康复赛道形成品牌锁定效应	中高	不与程天在医院渠道正面竞争；从"无法负担程天系统的小医院"和"需要家用版的患者"两个端点切入；用临床论文而非销售团队建立学术声誉
家用版支付意愿不足：\$3,999+\$499/年的价格对中国患者而言不低；医保短期内不会覆盖家用康复机器人	中	Phase 1以医院收入为主（\$18,000/台），家用版早期通过残联采购、慈善基金和商业保险覆盖；规模效应降本后家用版目标\$2,499
团队完整度不足：目前缺少全职的EEG硬件合伙人、产品设计合伙人和临床注册事务合伙人	中	种子轮¥800万中¥300万用于核心招聘；天使轮¥2,500万完成团队补全。参见3.6节技术缺口分析
海外市场准入壁垒：FDA 510(k)和CE marking各自需要12–24个月，且对BCI设备的安全性审查可能更严格	低中	先在中国建立临床数据和收入基础，再启动FDA（2028）；参考Ekso/ReWalk的510(k)路径，逐念而行的硬件参考已有FDA批准的外骨骼，软件作为附件申报

12. 愿景

12.1 逐念而行在AI版图中的位置

2026年，AI从数字世界进入了物理世界。大语言模型处理文本。具身智能控制机器人身体。人形机器人把AI装进类人形态。物理AI理解物理规律。世界模型建立对世界的认知表征。

五条路径有一个共同的盲区：它们都在造AI自己的机器身体。没有一条路径在做——AI理解人的身体。

逐念而行填补这个盲区。世界模型重建世界的数字孪生。逐念而行重建你的数字孪生——肌肉激活模式、肌腱弹性、神经可塑性、代偿策略。前者通向自动驾驶和机器人。后者通向人机共生——神经系统和机器系统共享同一个身体。

2007年，乔布斯说iPhone是三个东西合一：iPod + 手机 + 互联网通信设备。三个已有品类的融合创造了一个新品”智能手机”。逐念而行也是三个东西合一：脑机接口（读大脑）+ 肌骨AI（建模身体）+ 个性化强化学习（持续优化）。融合的结果不是更好的康复设备——是一个从未存在过的品类：AI理解你的身体，然后帮你的身体做到你想做的事。

逐念而行从最需要这个能力的人开始：中风和脊髓损伤患者。但就像智能手机不限于打电话，人机共生不限于康复。当这个AI对人的理解足够深，它会进入每一个想让身体能力超越生物极限的人的生活——从修复到增强，从患者到每一个人。逐念而行今天在定义这个AI新分支的原点。

12.2 愿景三阶段

第一阶段（2026–2028）：定义品类，从最难的地方开始。Nexum One进入中国100家康复医院。中风和脊髓损伤是人机共生最刚需的场景——患者的大脑功能完好，但指令传不到肌肉。30例预临床→200例上市后研究→学术论文，建立"人机共生"的临床证据链。核心任务不是卖多少台，是让这四个字出现在顶级期刊、临床指南和政策文件中。同时启动FDA 510(k)和CE。

第二阶段（2029-2030）：品类扩展，从患者到老人。医院到家庭的闭环完成。Home版让患者把"人机共生"带回家。与此同时，技术平台从"神经重连"演进为"意图驱动的通用助力"——这个能力自然延伸到**老年人群的日常行动辅助**。中国3亿60岁以上人口，50%以上存在肌少症。逐念而行的肌骨模型和意图感知技术，在康复场景中验证后，可以直接服务这个市场。品类从"医疗器械"扩展为"全生命周期的行动力平台"。

第三阶段（2031+）：人机共生成为基础设施。百万用户。技术从医疗和养老场景溢出到**所有人**——户外运动、都市通勤、职业防护。人机共生不再是一个需要解释的概念——它和智能手机一样，是日常生活的一部分。同一套技术基座（感知意图→生成策略→执行动作→持续进化），从重建中风患者的神经通路，到增强登山者的上坡助力——**人机共生覆盖了人类行动力的完整光谱：从修复到增强，从患者到每一个人。**

12.3 人机共生的第一张地图

今天，人机共生赛道的参与者各自在一个维度上推进——程天在BCI+外骨骼硬件集成，Ekso在电机框架，Synchron在血管内BCI，ONWARD在脊髓电刺激。没有人把所有这些维度整合进一个AI系统。

逐念而行画的是第一张完整地图：**读取意图 → 生成策略 → 执行动作 → 持续进化**。这张地图的两端——医疗康复和消费增强——已经被不同公司验证了需求。程天的800+医院证明了医疗端存在。极壳的\$120M融资证明了消费端存在。缺的是一个AI引擎把两端连接起来。

逐念而行今天在画这张地图的第一笔。这不是竞争——这是**画一张新地图，然后邀请所有人到这张地图上来**。程天的双轨战略已经在地图的两端标注了"这里有需求"。逐念而行的AI是在中间画一条连接两端的线。

2026年，AI进入了物理世界。所有人都在造AI自己的机器身体。逐念而行在做一件不同的事——让AI理解人的身体。这不是一个更小的市场。这是AI进化的下一站。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

逐念而行